

第3章-資料視覺化簡介

大數據分析

- R/Python/Julia/SQL程式設計與應用
(R/Python/Julia/SQL Programming and Application)
- 資料視覺化 (Data Visualization)
- 機器學習 (Machine Learning)
- 統計品管 (Statistical Quality Control)
- 最佳化 (Optimization)



李明昌博士

<https://www.youtube.com/@alan9956>

<http://rwepa.blogspot.com/>

alan9956@gmail.com

大綱

- 1.資料視覺化簡介
- 2.資料視覺化七大類型
- 3.資料視覺化的核心價值與應用
- 4.Power BI 資料匯入指南

1.資料視覺化簡介

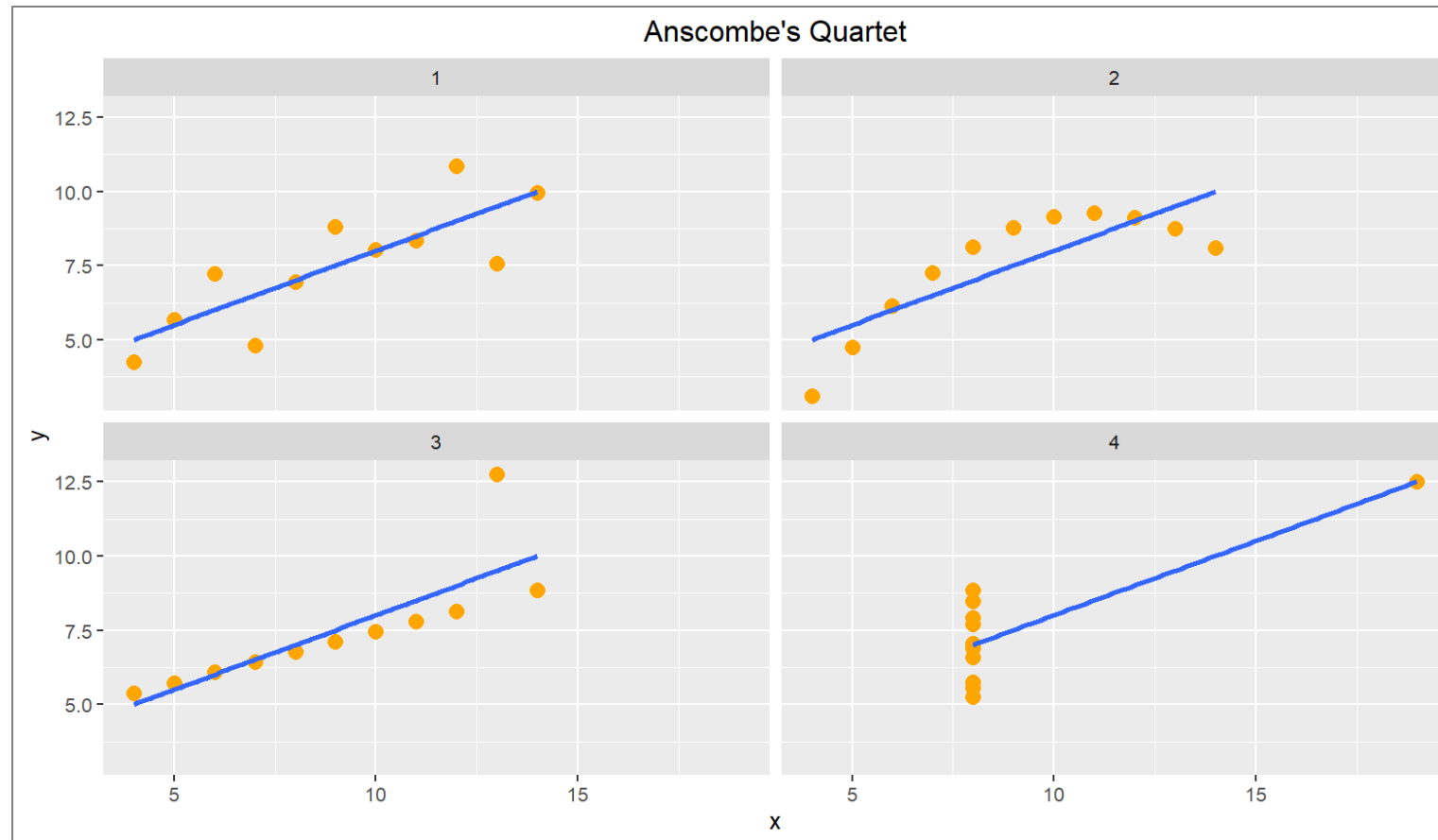
為什麼需要視覺化

- 人腦不善於閱讀和分析大量資料

	A	B	C	D	E	F	G
1	Country or Area	Subgroup	Year	Source	Unit	Value	Value Footnotes
2	Afghanistan	Male 5-14 yr	2002-2011	UN_Demographic a	Percent	11	1
3	Afghanistan	Female 5-14 yr	2002-2011	UN_Demographic a	Percent	10	1
4	Afghanistan	Total 5-14 yr	2002-2011	UN_Demographic a	Percent	10	1
5	Albania	Male 5-14 yr	2002-2011	UN_Demographic a	Percent	14	1
6	Albania	Female 5-14 yr	2002-2011	UN_Demographic a	Percent	9	1
7	Albania	Total 5-14 yr	2002-2011	UN_Demographic a	Percent	12	1
8	Algeria	Male 5-14 yr	2002-2011	UN_Demographic a	Percent	6	2
9	Algeria	Female 5-14 yr	2002-2011	UN_Demographic a	Percent	4	2
10	Algeria	Total 5-14 yr	2002-2011	UN_Demographic a	Percent	5	2
11	Angola	Male 5-14 yr	2002-2011	UN_Demographic a	Percent	22	3
12	Angola	Female 5-14 yr	2002-2011	UN_Demographic a	Percent	25	3
13	Angola	Total 5-14 yr	2002-2011	UN_Demographic a	Percent	24	3
14	Argentina	Male 5-14 yr	2002-2011	UN_Demographic a	Percent	8	2
15	Argentina	Female 5-14 yr	2002-2011	UN_Demographic a	Percent	5	2
16	Argentina	Total 5-14 yr	2002-2011	UN_Demographic a	Percent	7	2
17	Armenia	Male 5-14 yr	2002-2011	UN_Demographic a	Percent	5	2
18	Armenia	Female 5-14 yr	2002-2011	UN_Demographic a	Percent	3	2
19	Armenia	Total 5-14 yr	2002-2011	UN_Demographic a	Percent	4	2

為什麼需要視覺化 (續)

- 人腦很善於閱讀和分析圖形
 - 安斯庫姆四重奏資料視覺化 (Anscombe's Quartet)
 - https://github.com/rwepa/r_data_scientist/blob/main/README.md#anscombes-quartet



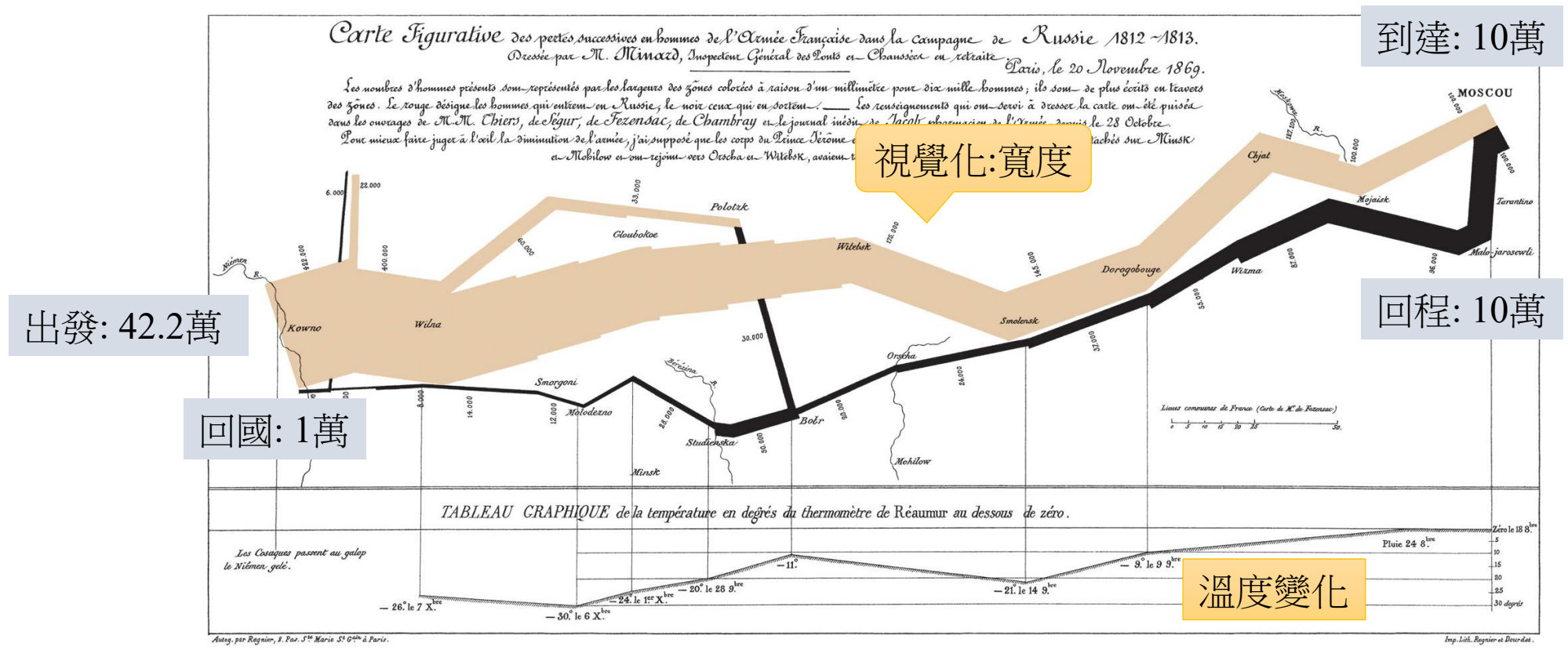
為什麼需要視覺化 (續)

- 人類是**視覺動物**，其視覺神經系統有強大的模式識別和分析能力，視覺化是啟動這套系統的途徑。
- 視覺化是一種高效的**資訊壓縮和展示方法**，能將大量資料快速傳輸給人的大腦。
- 視覺化能**探索並提煉資料**，並促進**新的問題的提出和解決**。
- **探索式資料分析**是資料視覺化的重要應用
 - identify properties, relationships, regularities, or patterns
(性質, 關係, 規則, 樣式)

PATTERNS 樣式

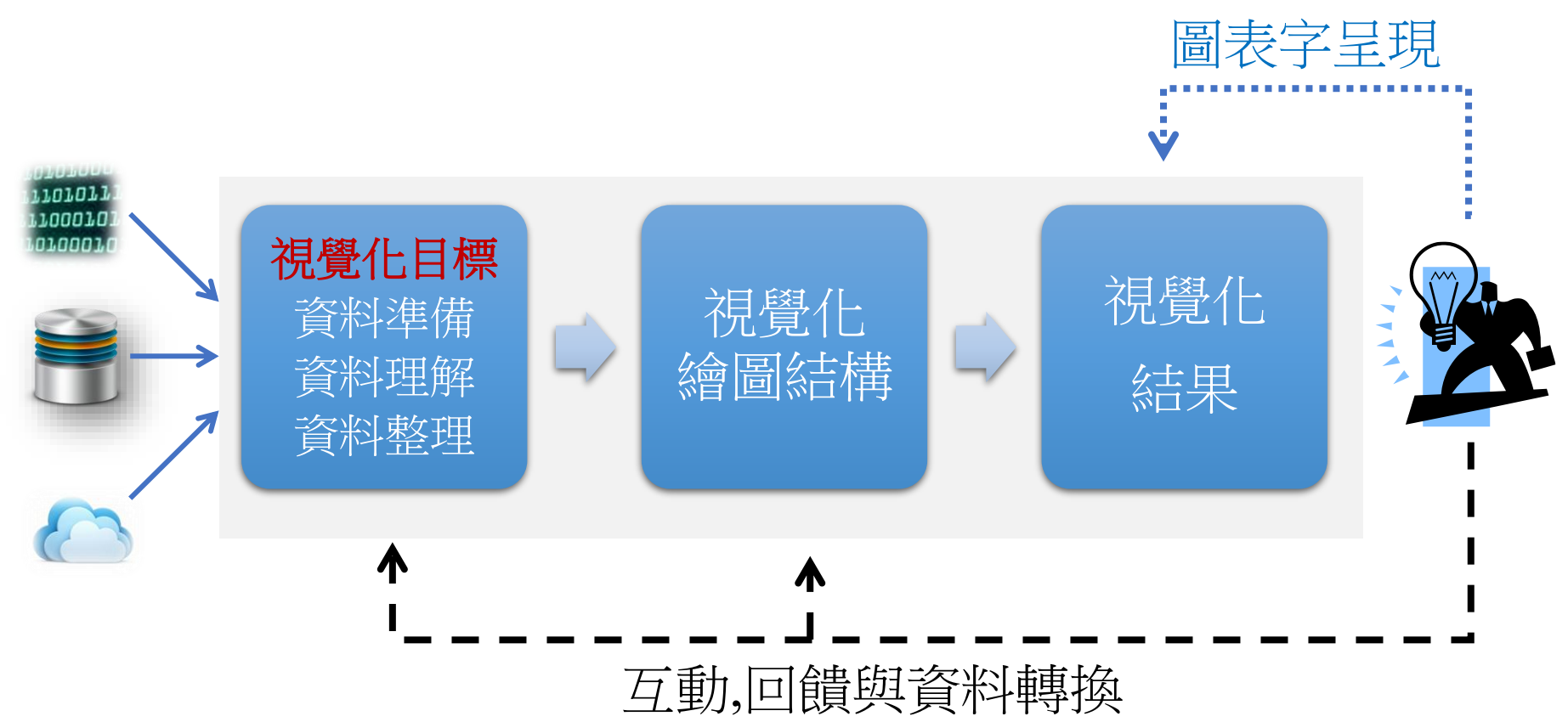
俄法戰爭

第一個著名的視覺化



- Charles Joseph Minard, a French engineer, in 1869.
- Illustrate the number of losses suffered by Napoleon's army during the disastrous march toward Moscow in 1812.6 - 1812.11

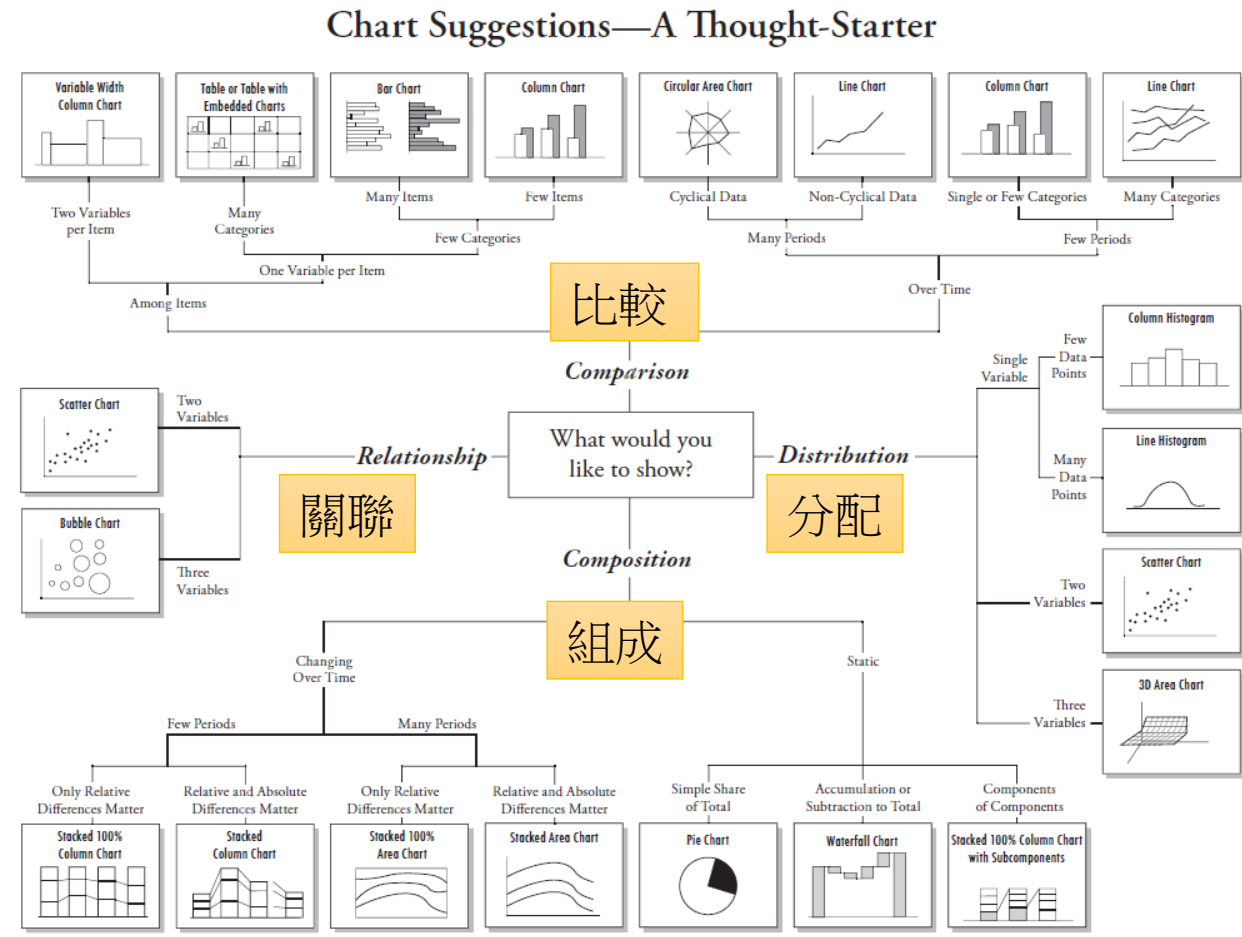
資料視覺化流程



視覺化目標

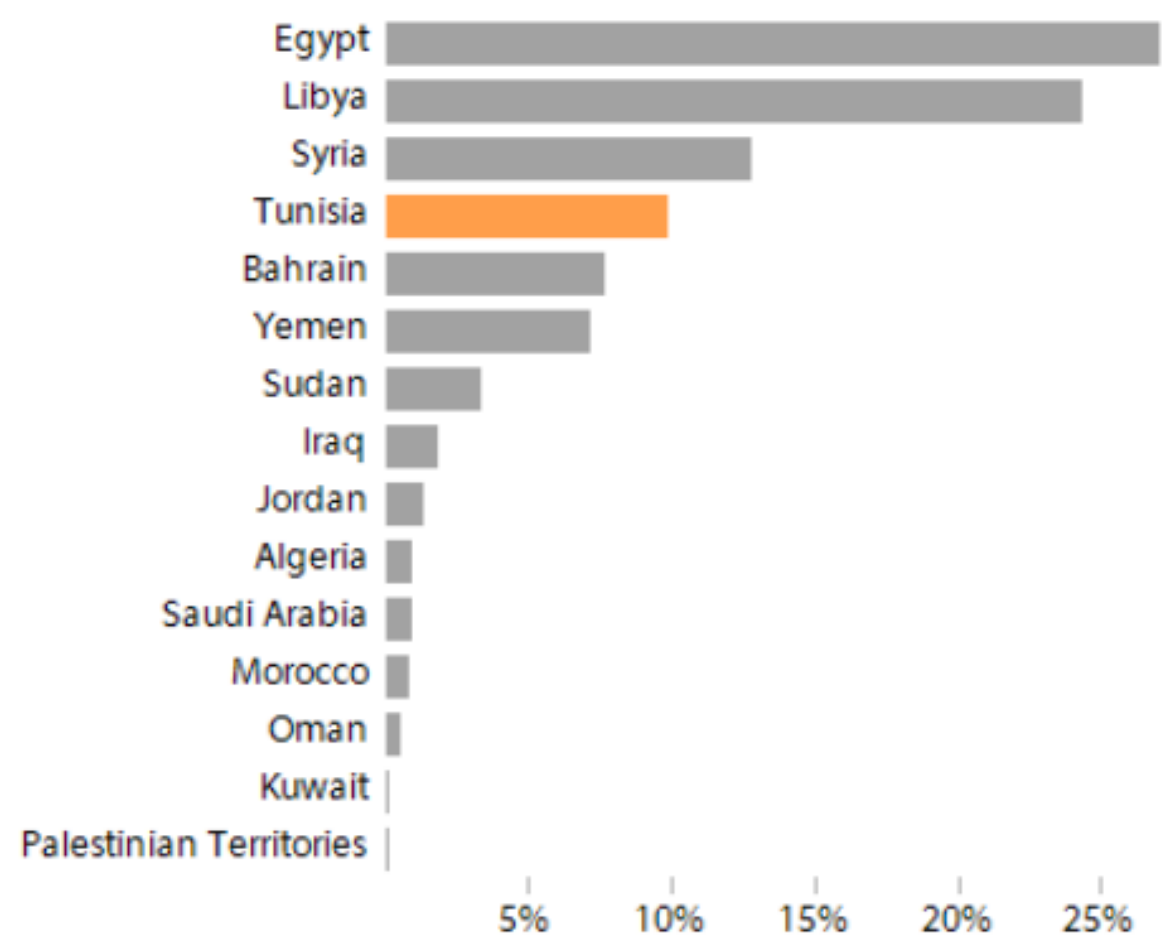
- 資料來源 (內部/外部, 免費/付費)
- 聽眾 vs. 觀眾
- 期望結果: 高層主管 vs. 基層員工
- 確認視範化目標
 - 產品銷售資料分析(產品別, 部門別, 時間別)
 - 教務研究-學生休退學預警分析(院別, 系別, 學習, 休學, 退學)
 - 醫學研究-疾病/藥品預測分析 (類別預測, 數值預測)
 - 製造分析-生產最佳化分析
 - 社會經濟資料分析 (趨勢)

選取適當視覺化



參考資料 <https://extremepresentation.typepad.com/files/choosing-a-good-chart-09.pdf>

資料視覺化的各類應用



水平長條圖

- 由上至下排列
- 由大至小



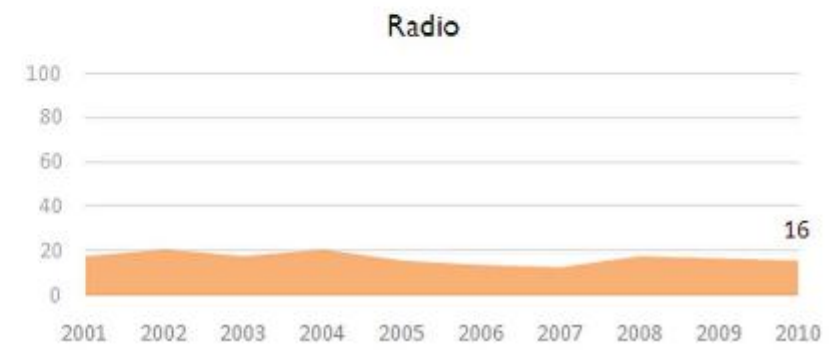
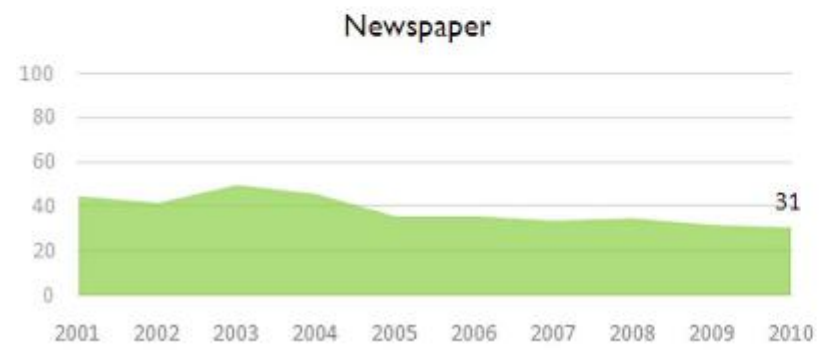
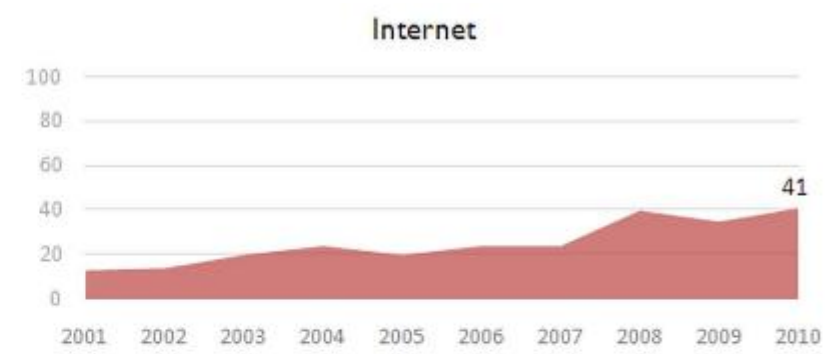
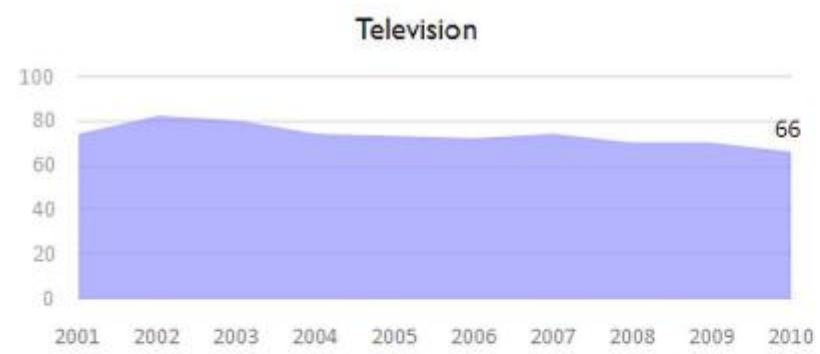
treemap 樹狀圖(層次結構的展示)



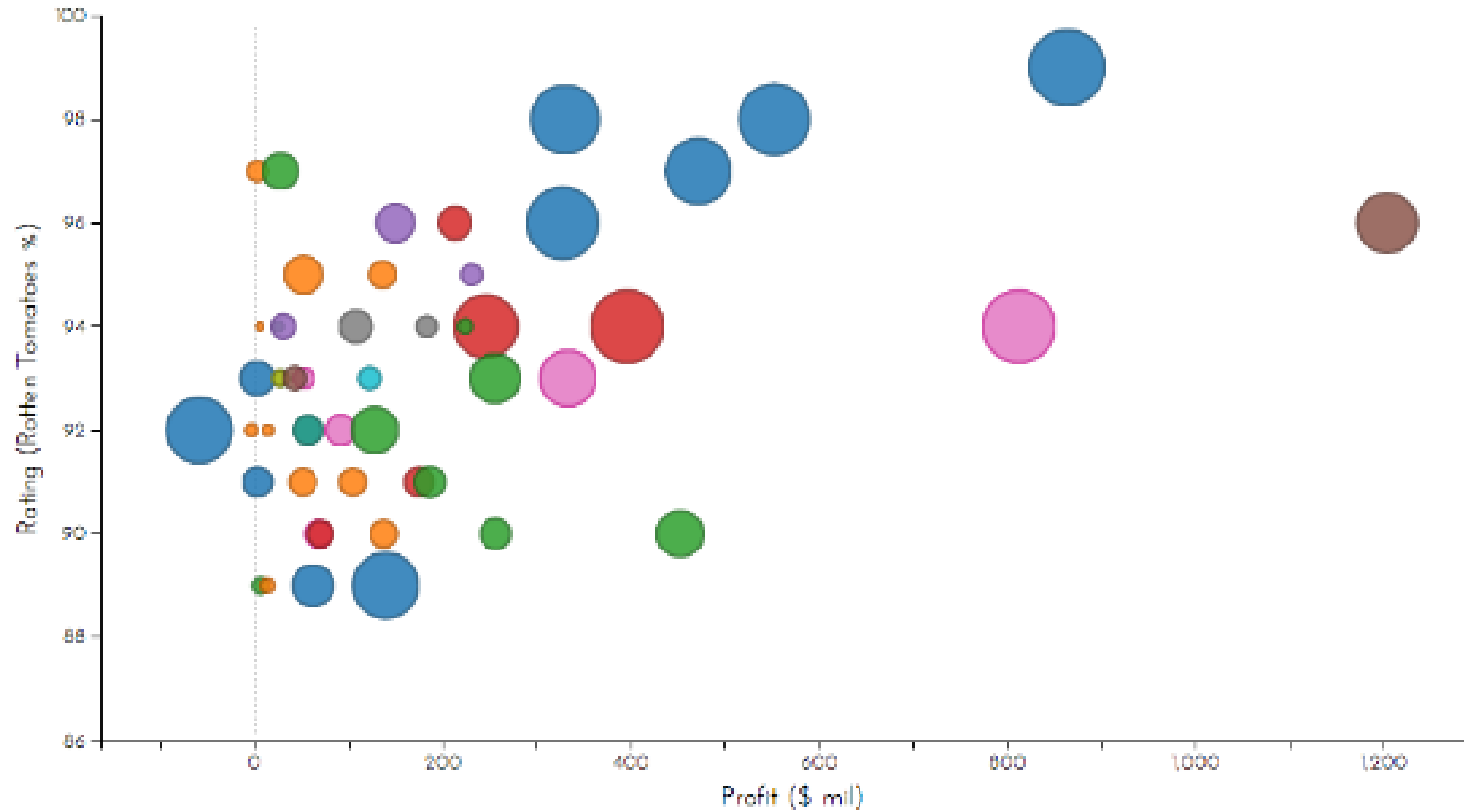
視覺化案例: 顯示時間的流動



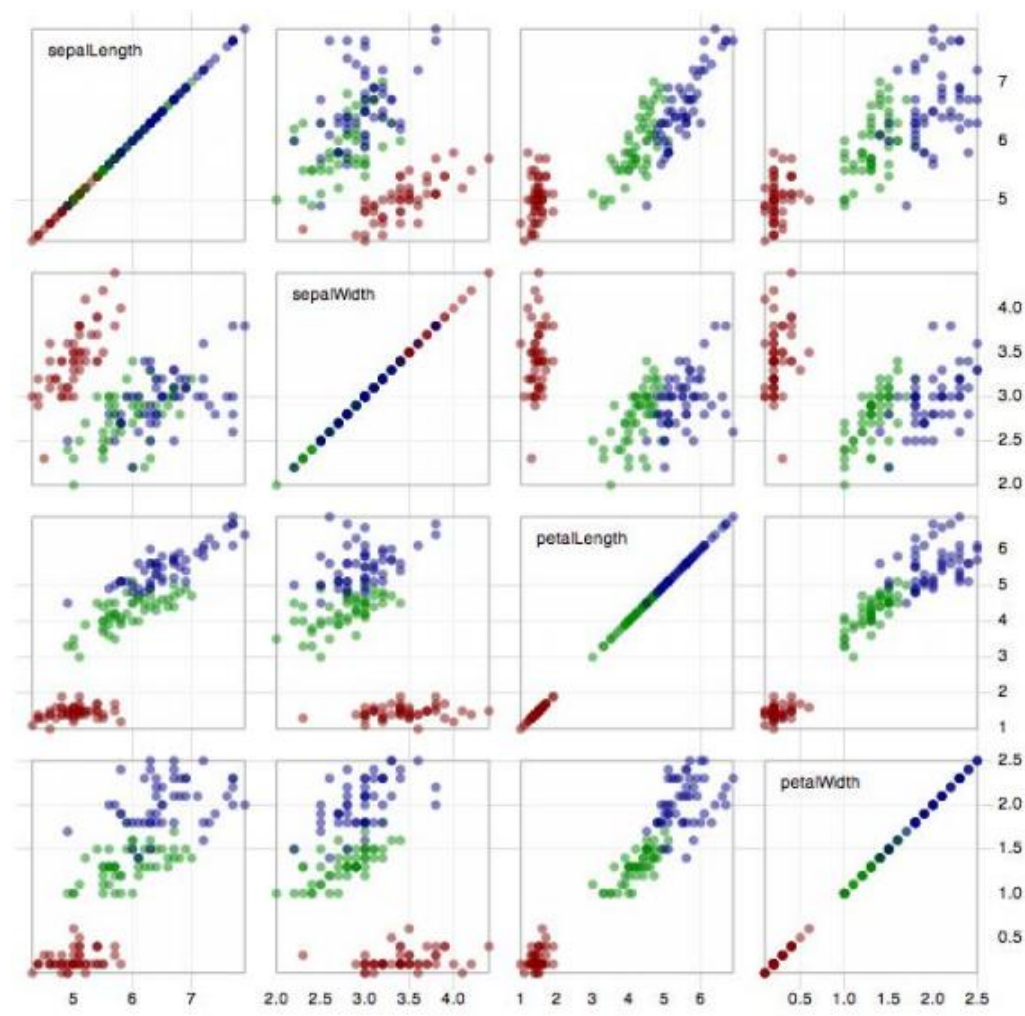
視覺化案例: 顯示時間的流動(續)



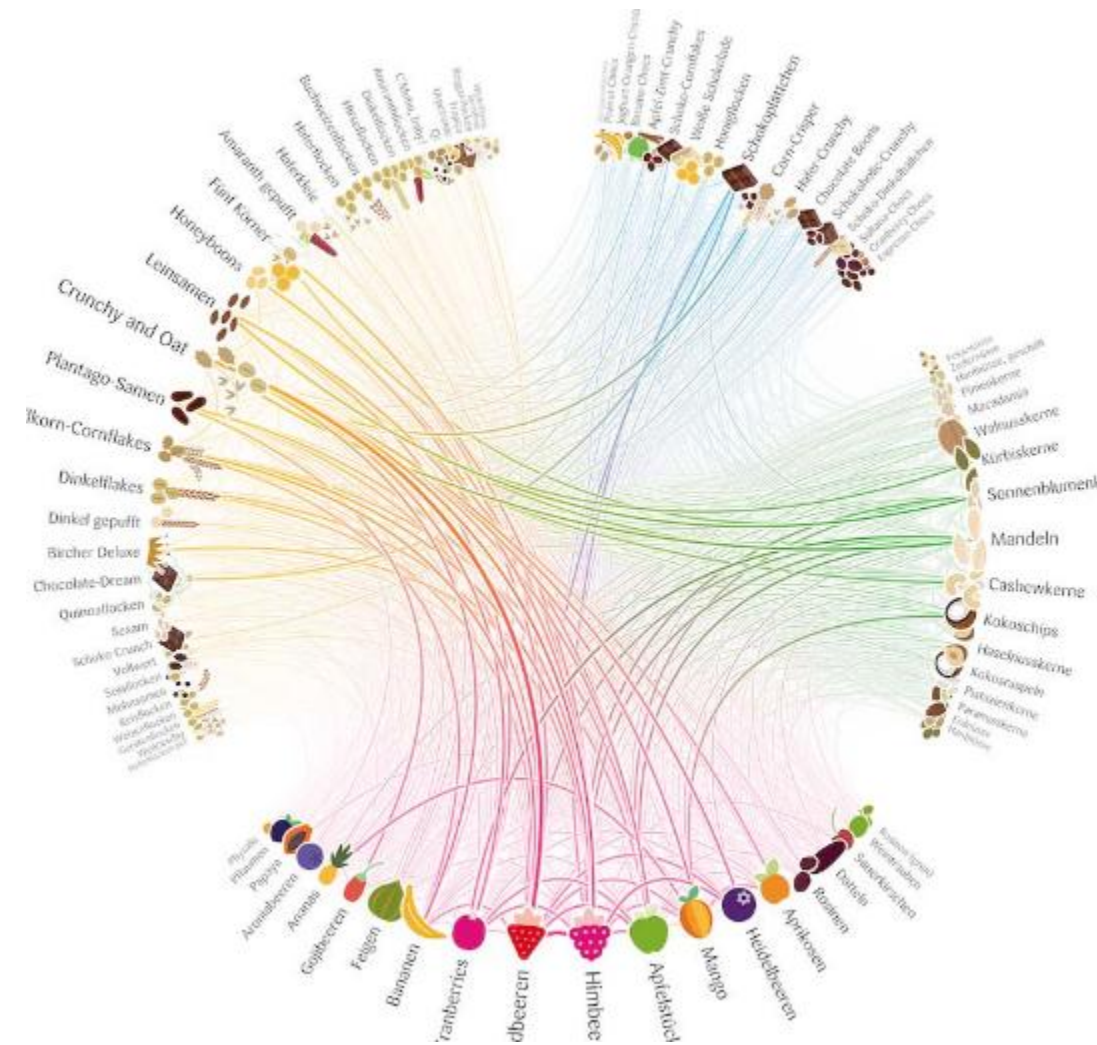
視覺化案例: 顯示關係的強弱



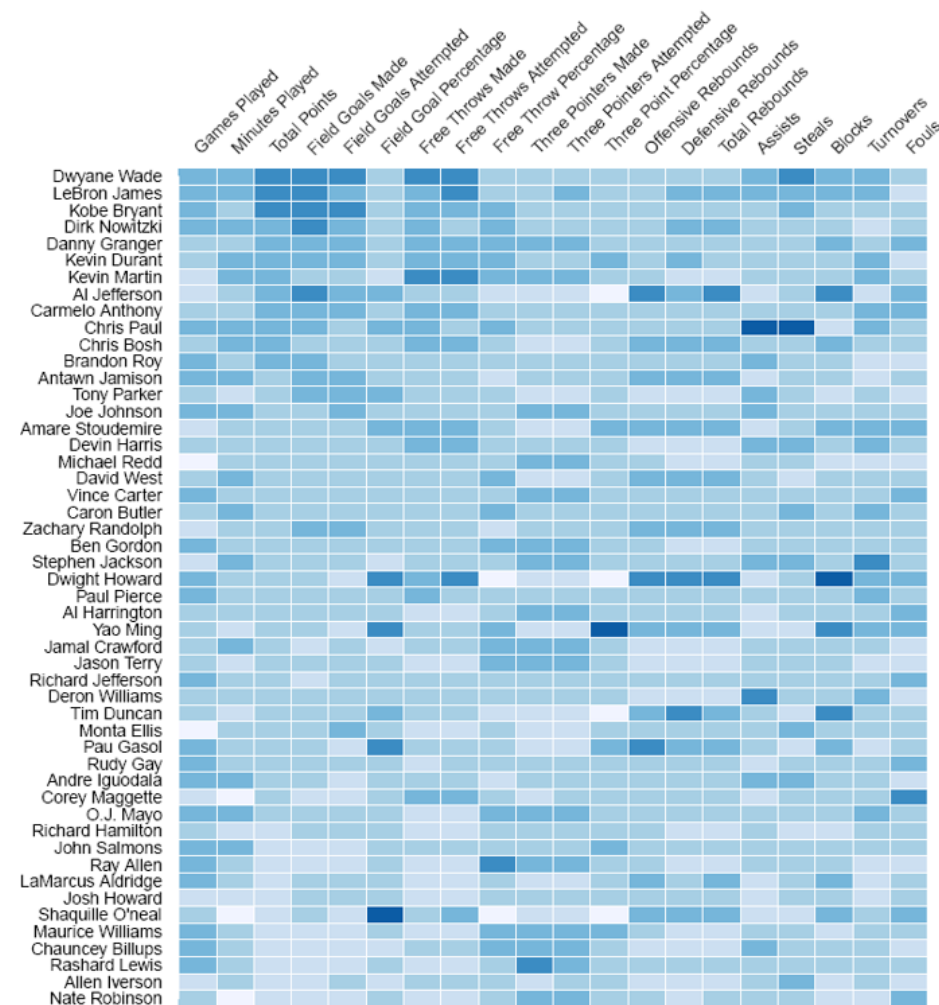
視覺化案例: 顯示關係的強弱(續)



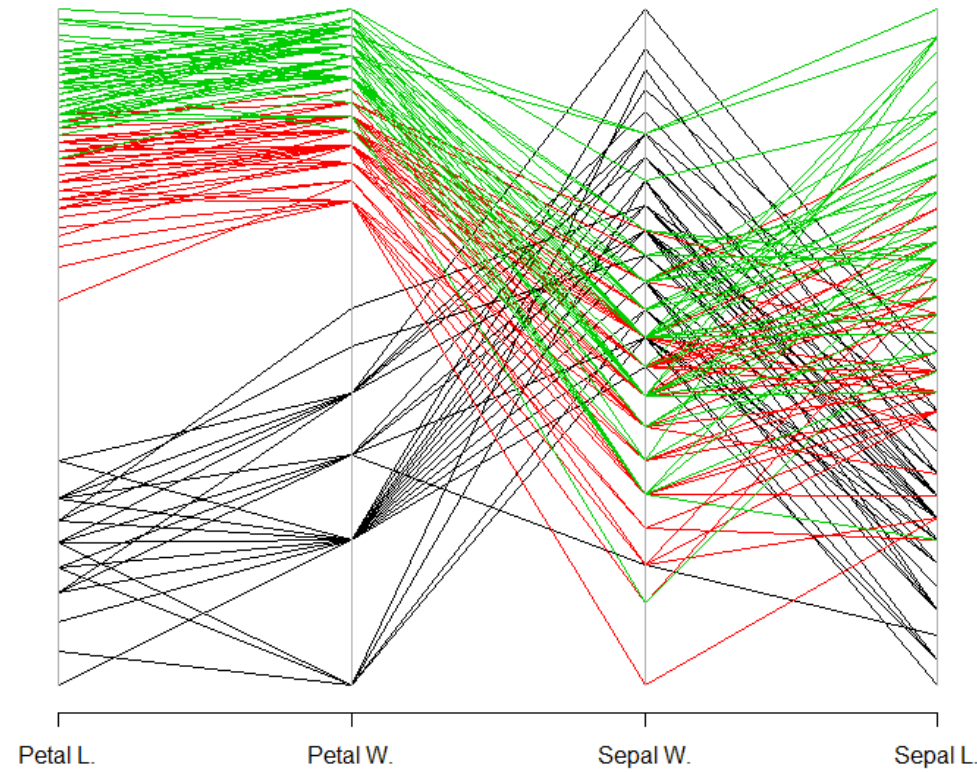
視覺化案例: 顯示關係的強弱(續)



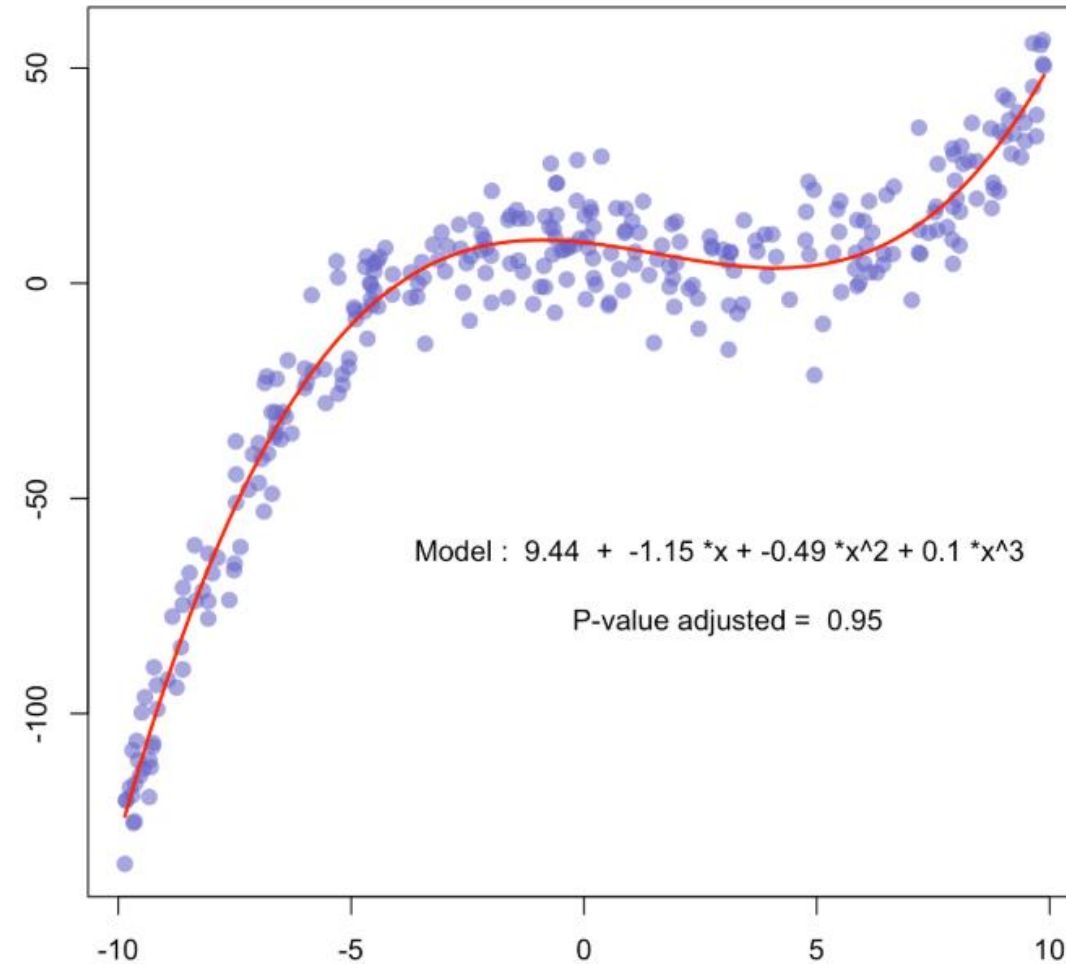
Heatmap 熱繪圖



平行座標軸 Parallel coordinates



Polynomial curve fitting



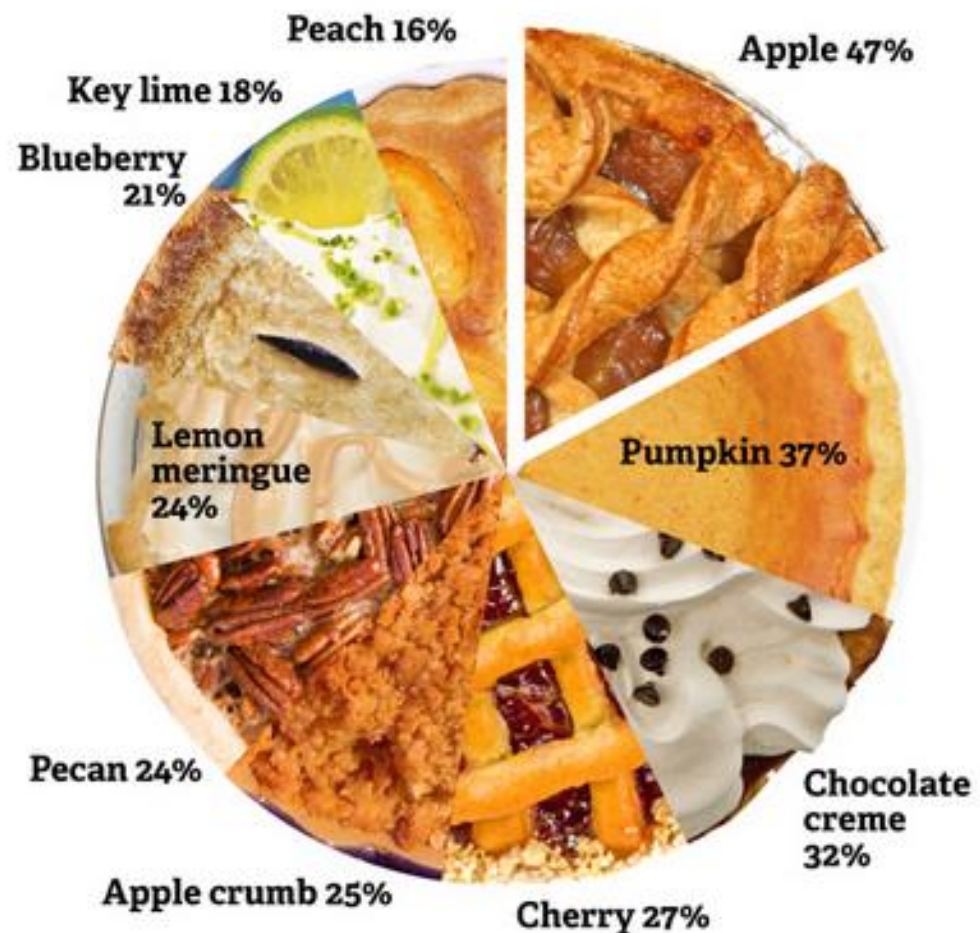
參考資料 <https://www.r-graph-gallery.com/all-graphs>

視覺化的陷阱

- 避免使用太複雜三維圖形
- 圓形圖處理的類別數目不可過多
- 避免使用漸變色
- 避免使用陰影

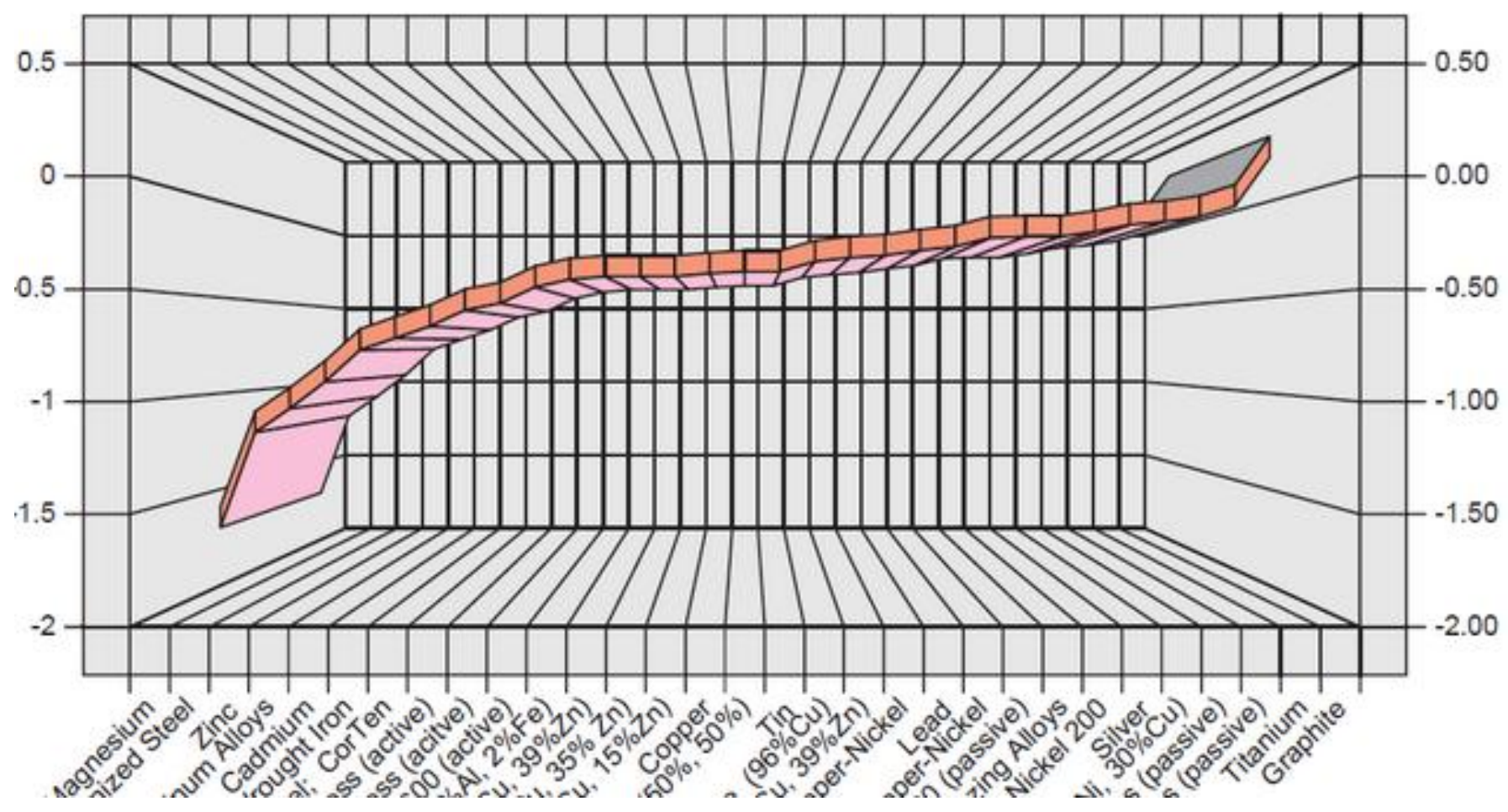
不佳的視覺化

What are your three most favorite types of pie?

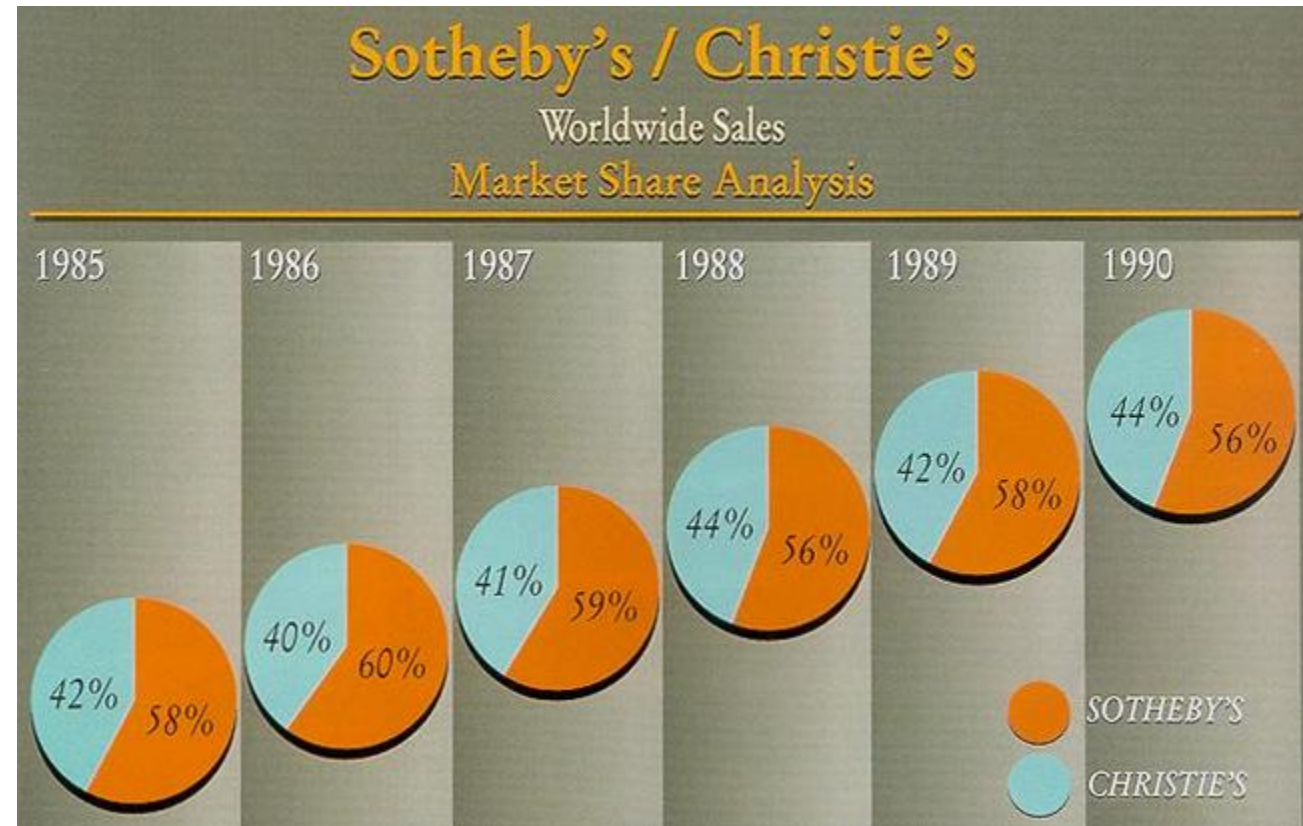


不佳的視覺化(續)

注意: 3D 效果偏差

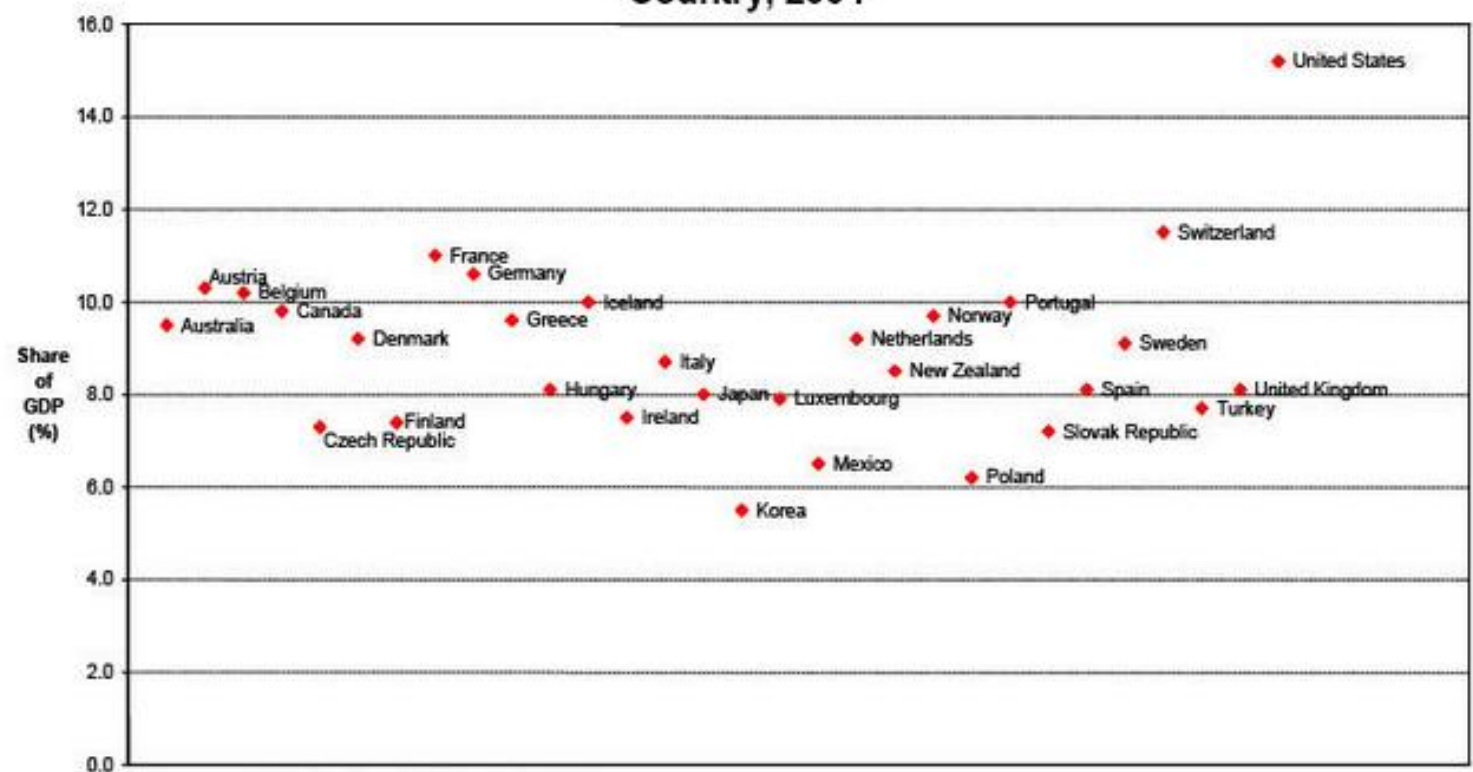


不佳的視覺化(續)



不佳的視覺化(續)

Chart 2 - Total Expenditures on Health as a Percentage Share of GDP, by OECD Country, 2004

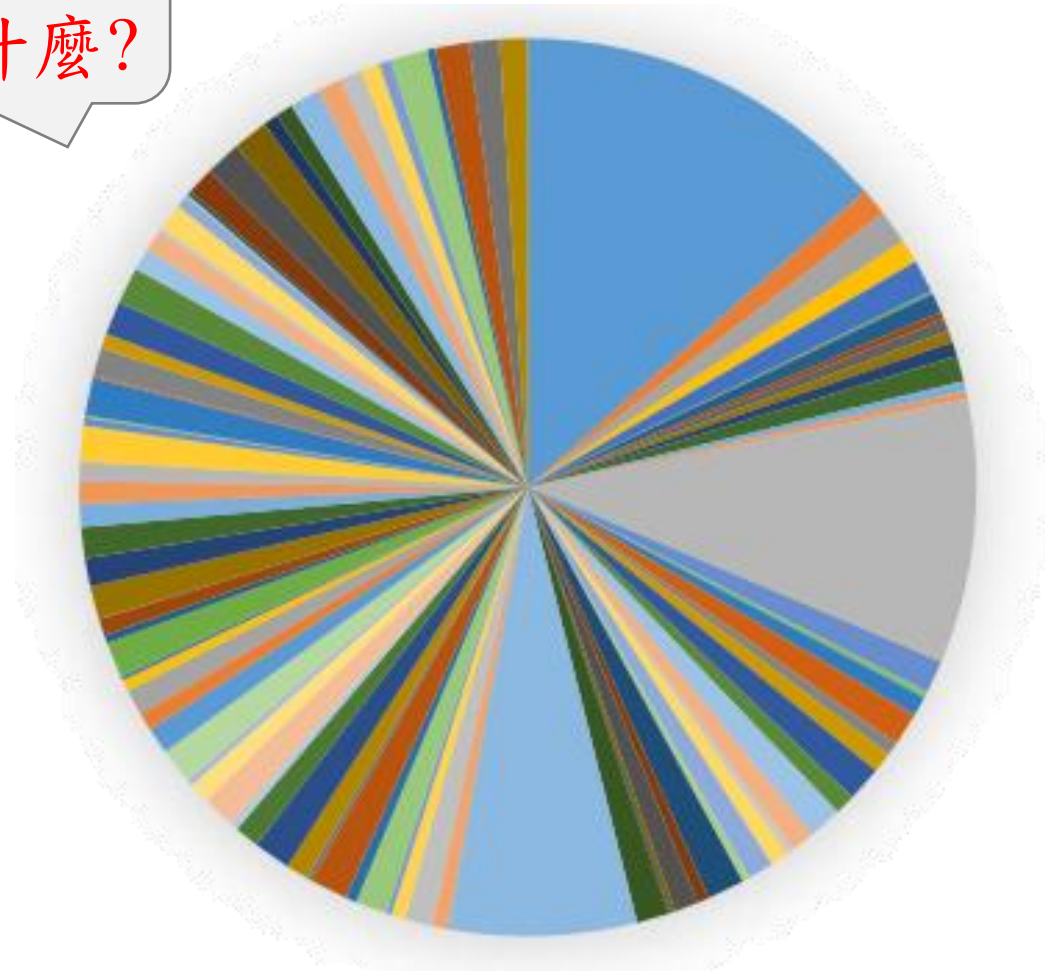


Source: OECD Health Data 2007.

Note: For the United States the 2004 data reported here do not match the 2004 data point for the United States in Chart 1 since the OECD uses a slightly different definition of "total expenditures on health" than that used in the National Health Expenditure Accounts.

不佳的視範化(續)

不知在
視覺化什麼？



視覺化圖表

<https://datavizcatalogue.com/>



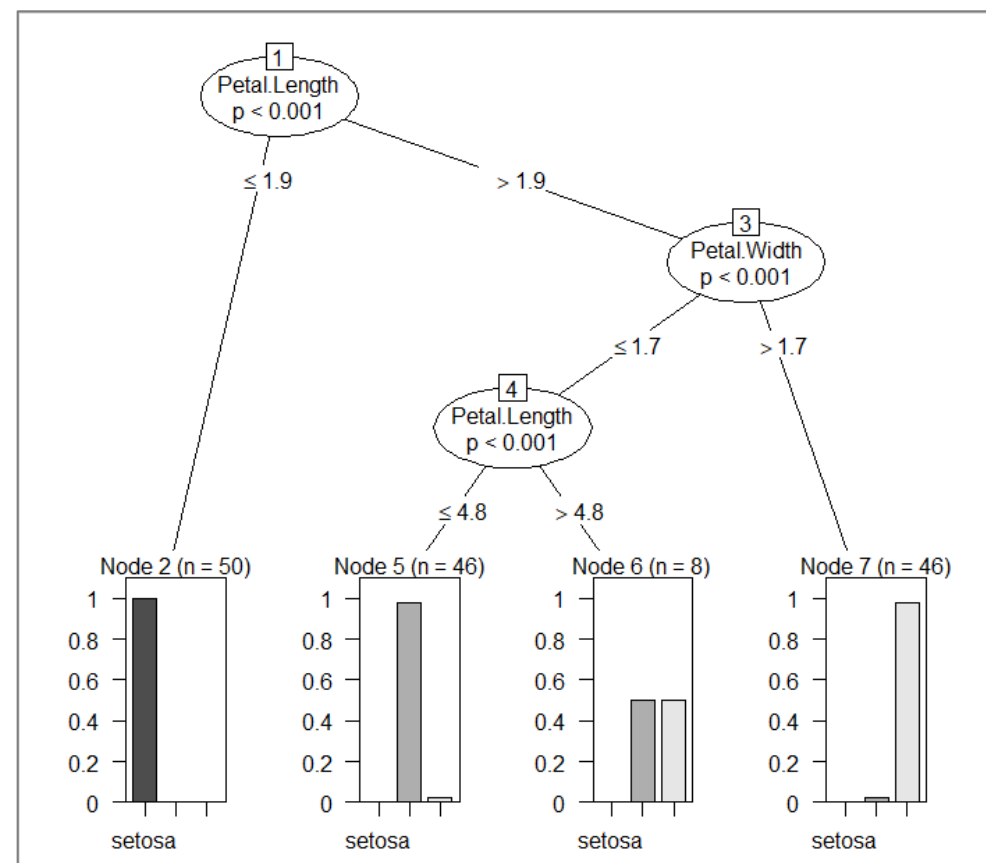
決策樹 (Decision tree)

• 決策樹三大元件

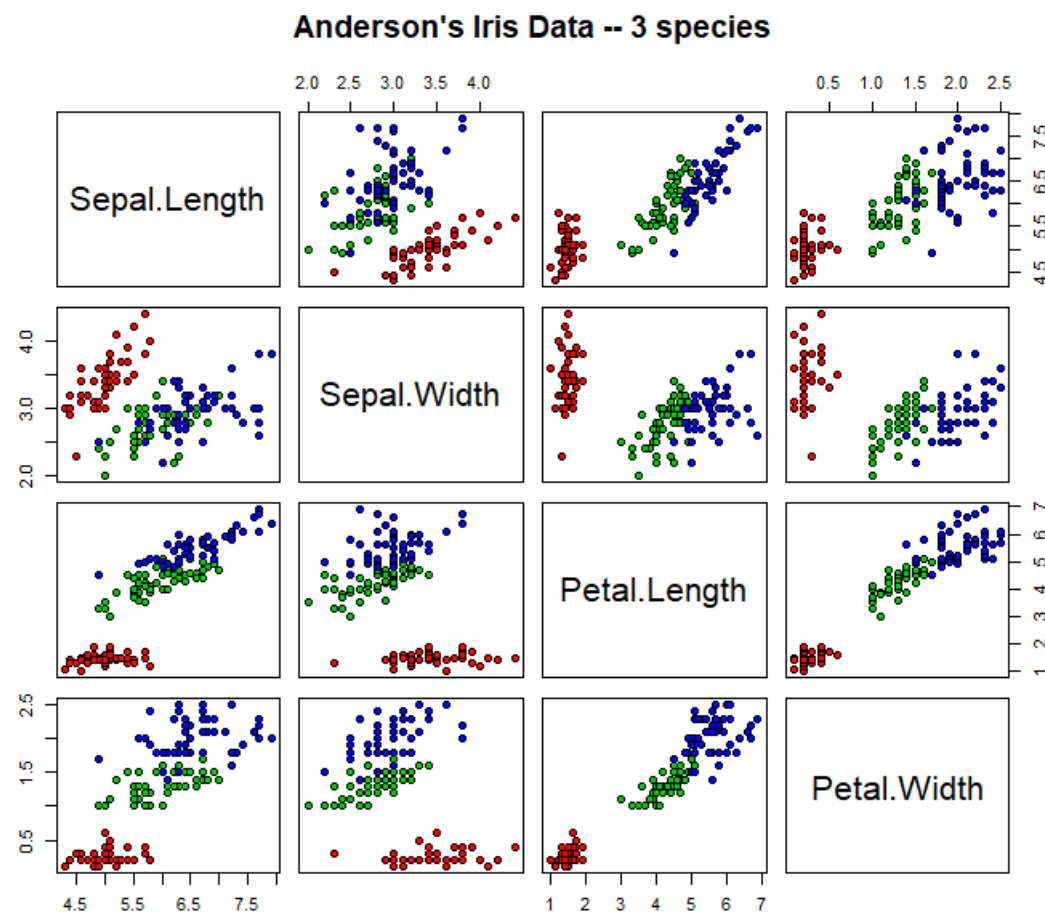
- 樹根 Root
- 分支 Branch
- 樹葉 Leaf

```
library(party)
plot(ctree(Species ~ . , data=iris))
```

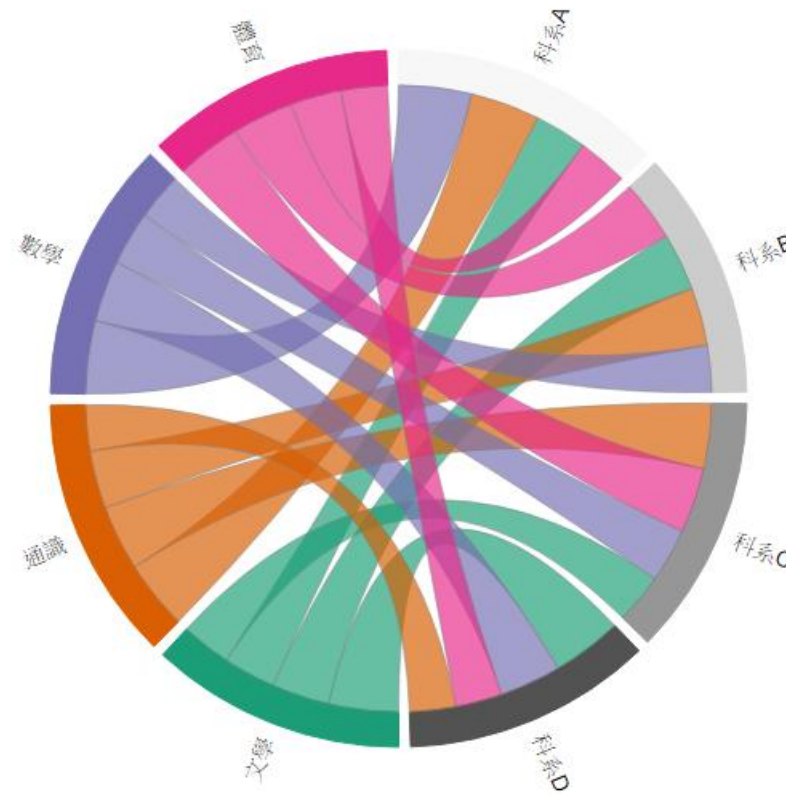
iris 資料集-決策樹



散佈圖矩陣 (Scatter plot matrix)

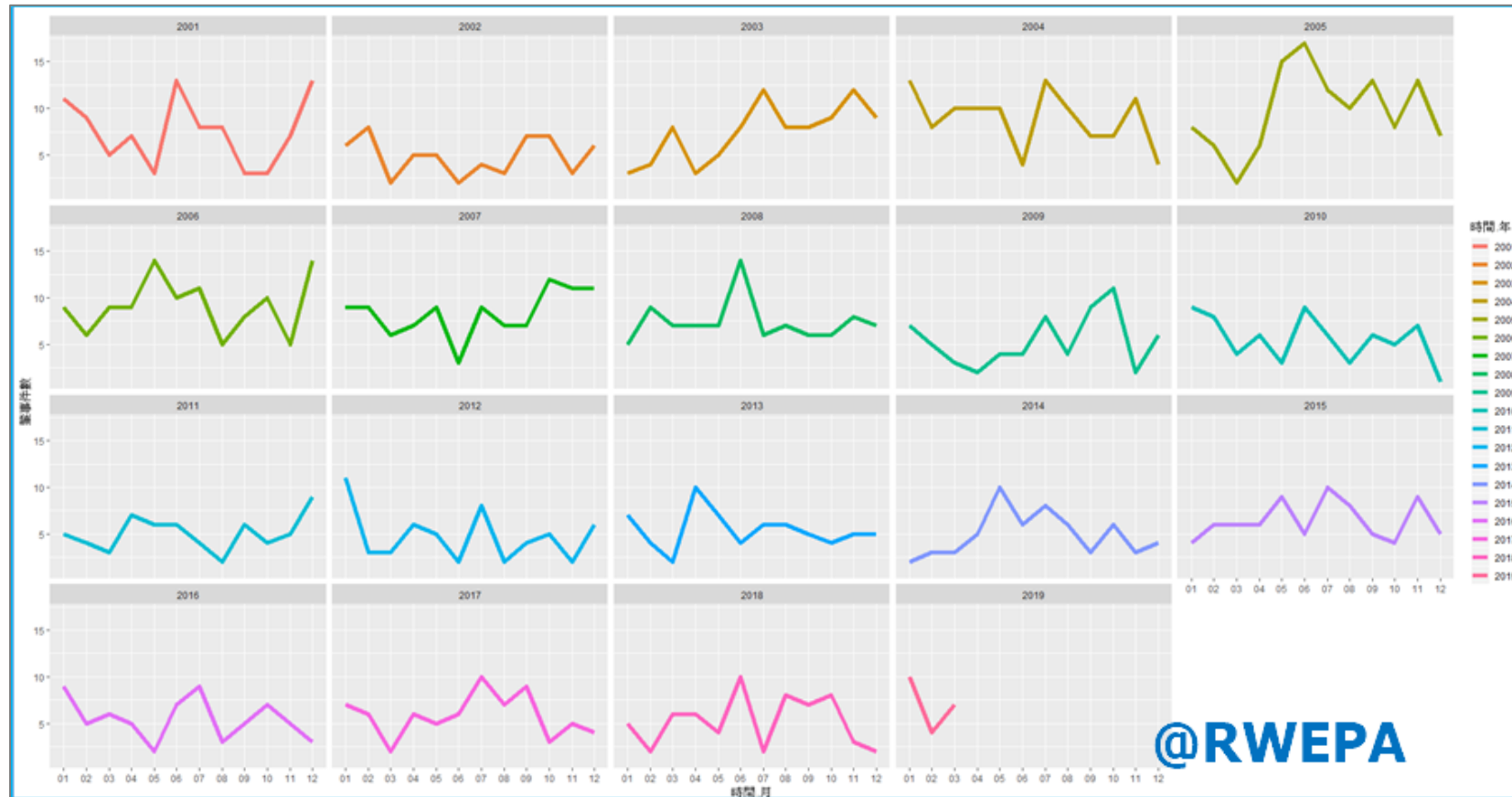


弦圖 (Chord diagram)



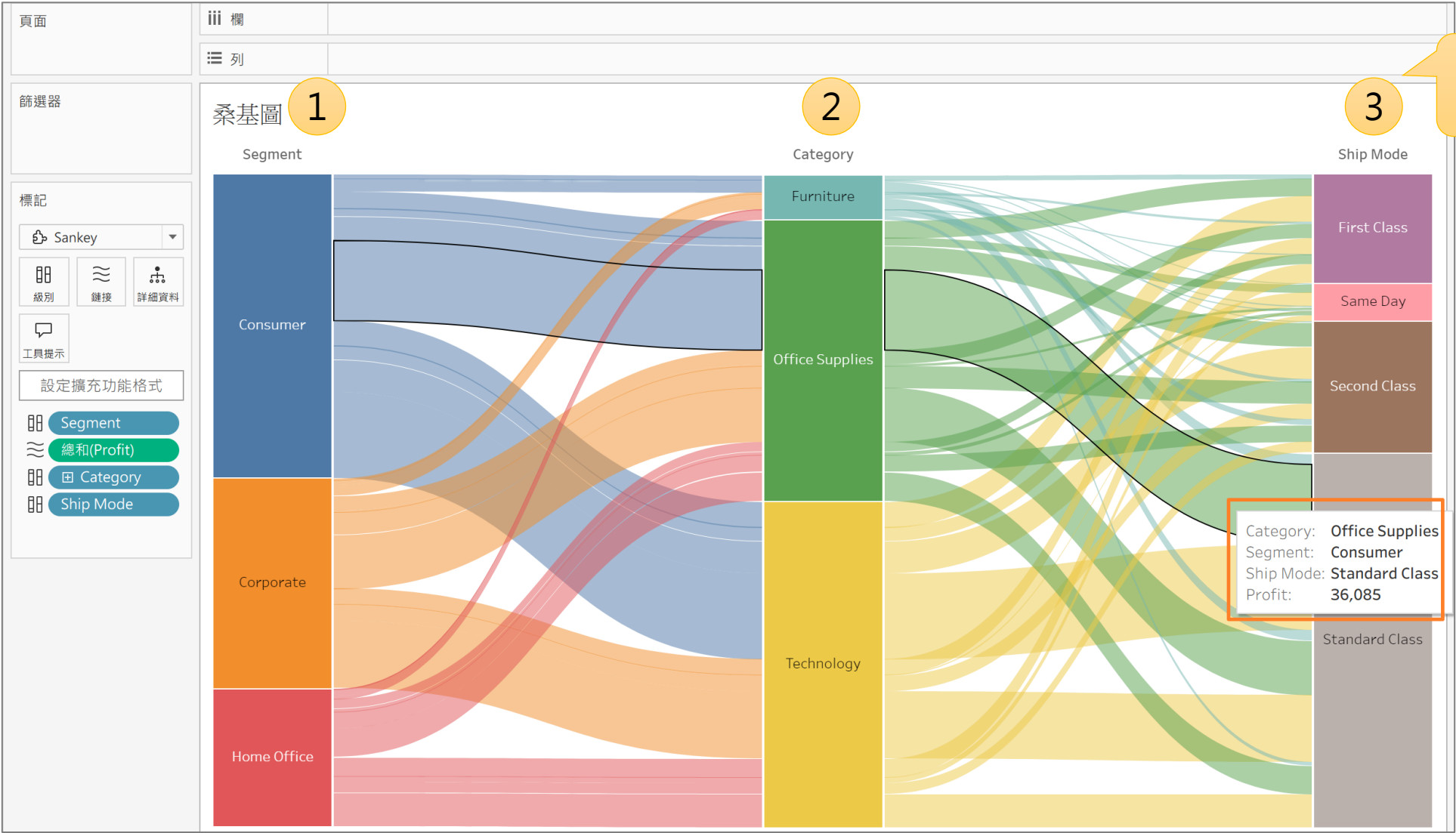
參考: <http://rwepa.blogspot.com/2019/10/chord-diagram.html>

時間群組走勢圖 2001~2019



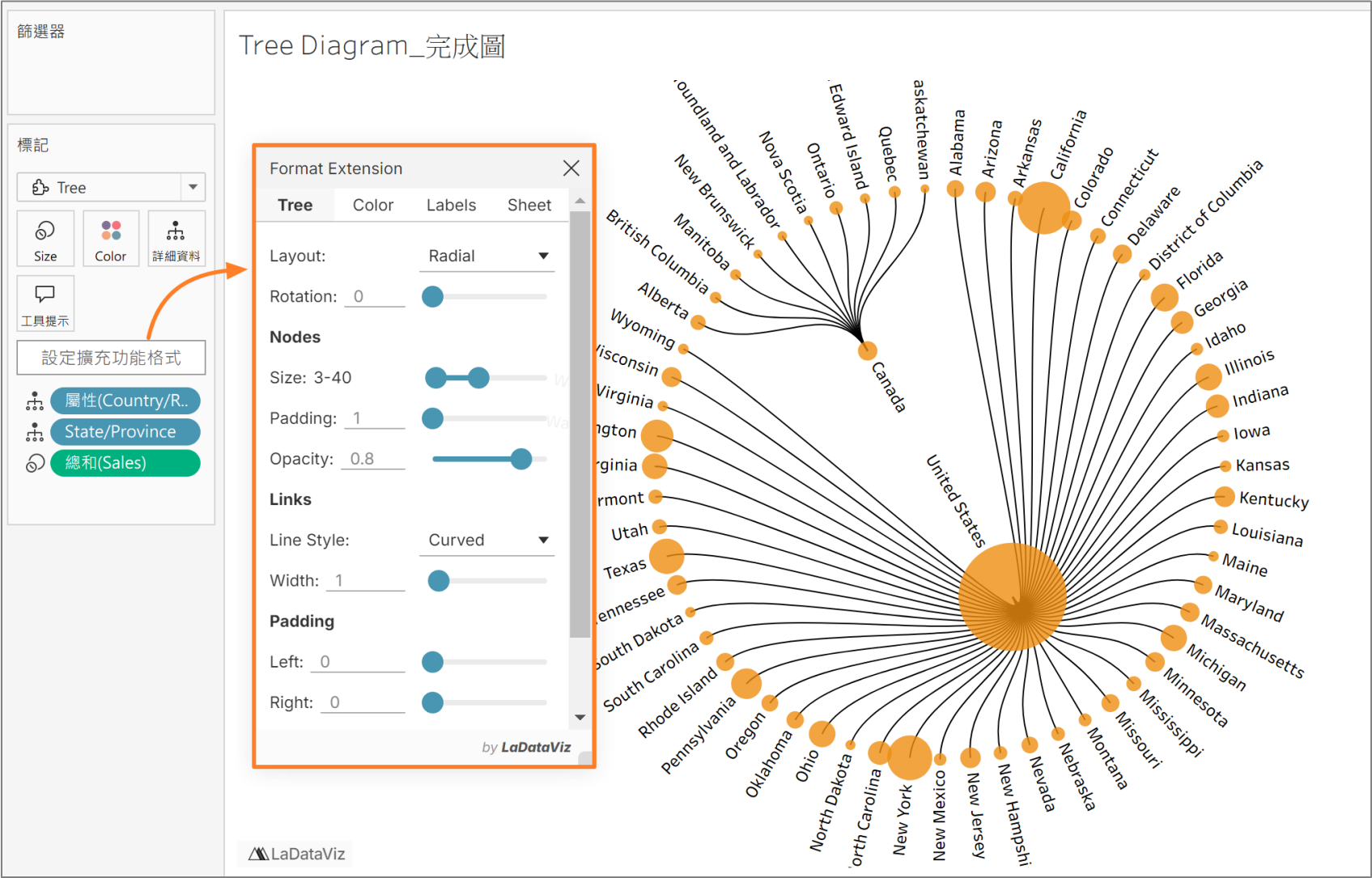
參考 [高速公路-交通事故]: <http://rwepa.blogspot.com/2019/05/highway.html>

Tableau – 桑基圖

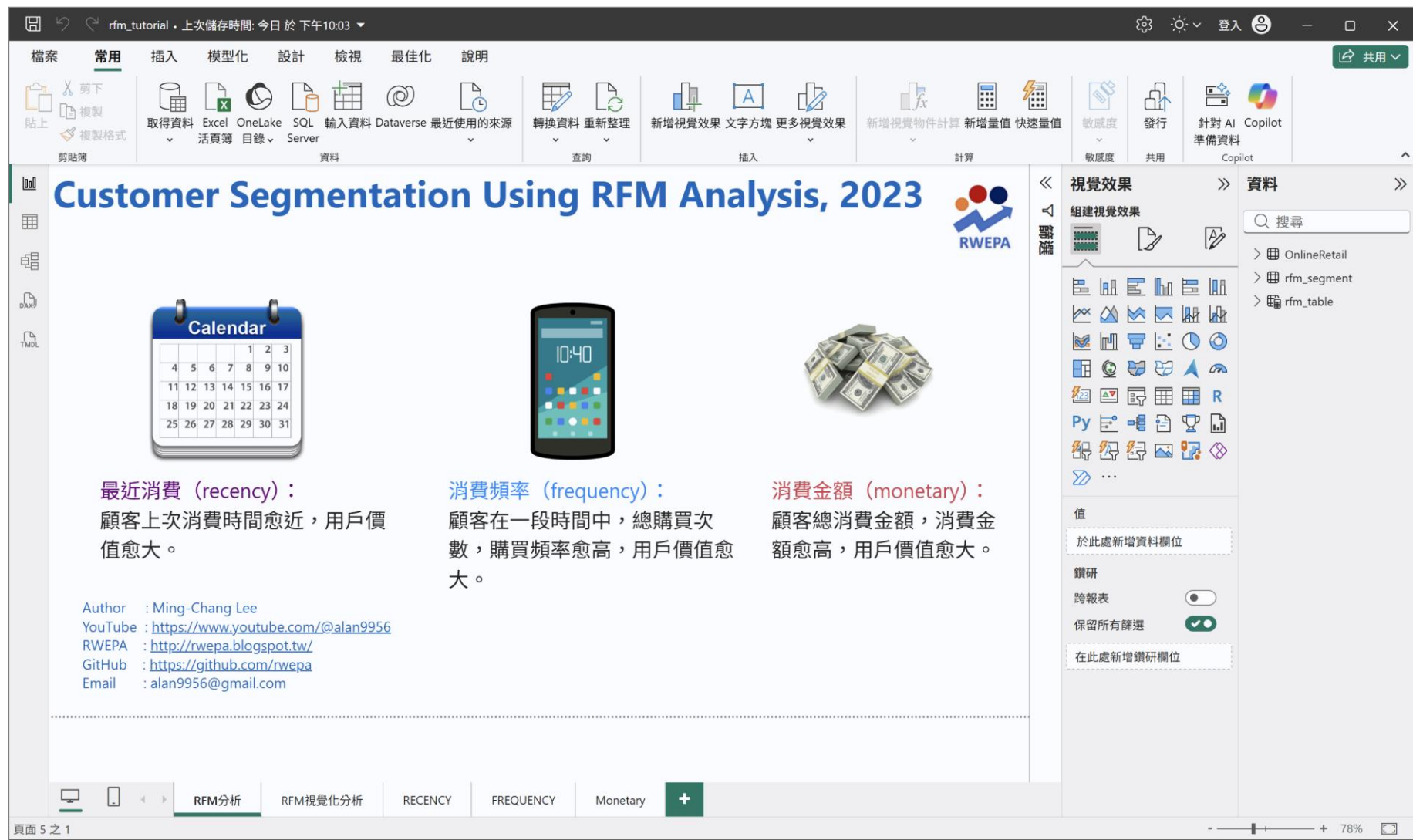


三階式

Tableau – 樹狀圖



Power BI – RFM Analysis



建置企業級 Power BI 應用

- 思考資料分析/資料視覺化目的
- 找尋職場工作之相關資料
- 建立產銷人發財之企業(AI *模擬)資料
- 將職場 Excel / CSV / SQL 資料匯入 *Power BI*

2.資料視覺化七大類型

資料視覺化七大類型

類型	目的	圖表	踩雷區
1.比較(Comparison)	比較大小、差異	長條圖、群組長條圖、子彈圖(Bullet Chart/水平群組長條圖)	類別太多、沒有排序、色彩凌亂
2.趨勢(Trend)	時間變化	折線圖(Line Chart)、面積圖(Area Chart)	非時間資料、Y軸刻度錯誤
3.組成(Composition)	結構比例	圓餅圖(類別 ≤5)、100% 堆疊長條圖、樹狀圖(Treemap)	太多類別使用圓餅圖、多個圓餅圖並排比較
4.關聯(Relationship)	變數之關聯	散佈圖(Scatter Plot)、氣泡圖(Bubble Chart)	未顯示趨勢線、未加入分群、點重疊嚴重(Overplotting)、分類資料視為連續變數、使用大小 + 顏色 + 標籤
5.分布(Distribution)	異常值與分布	盒鬚圖(Box Plot)、直方圖(Histogram)、密度圖(熱度圖)	沒有加上註解、忽略資料分布是否雙峰、偏態與極端值
6.地理(Geospatial)	地理差異	填色地圖(Filled Map)、符號地圖(Symbol Map)、密度圖(熱度圖)	數值差異很小、沒有地理關係
7.階層型(Hierarchy)	層級結構	樹狀圖(Treemap)、Sunburst、Sankey、主題式地圖(Thematic Map、Choropleth Map)、視覺效果擴充功能： https://exchange.tableau.com/zh-TW/viz-extensions	無結構關係、誤用於呈現時間趨勢

3.資料視覺化的核心價值與應用

資料視覺化的核心價值



強化決策價值

- 圖表不是用來展示資料，而是用來找出樣式並幫助決策。



降低認知負荷

- 好的視覺化，是降低思考成本，而不是增加美術效果。

圖表的常見錯誤：

- ✗ 一開始就直接做圖
- ✗ KPI 沒定義清楚
- ✗ 無資料驗證
- ✗ 只做描述分析，沒有策略
- ✗ 沒有加上故事線
- ✗ 缺少決策行動方案

資料視覺化圖表應用

商業決策分析

- 銷售趨勢分析
- 客戶行為分析
- 利潤結構分析
- KPI 監控儀表板

行銷與市場分析

- 活動成效評估
- 顧客分群
- 漏斗分析

財務分析

- 成本結構
- 毛利率變化
- 預算 vs 實際

營運管理

- 產能利用率
- 庫存周轉率
- 交期達成率

電信產業

- 網路效能與基礎設施監控
- 客戶體驗與流失預測
- 行銷策略與營收管理
- 欺詐偵測與資訊安全防护
- 強化行政工作績效

4.Power BI 資料匯入指南

Power BI 資料匯入指南



參考資料

- RWEPA: <http://rwepa.blogspot.com/>
- YouTube: <https://www.youtube.com/@alan9956>
- ★★★R入門資料分析與視覺化(付費,字幕): <https://mastertalks.tw/products/r?ref=MCLEE>
- ★★★R商業預測與應用(付費,字幕): <https://mastertalks.tw/products/r-2?ref=MCLEE>
- Python程式設計PDF(免費): <https://rwepa.blogspot.com/2020/02/pythonprogramminglee.html>

謝謝您的聆聽

Q & A



李明昌

alan9956@gmail.com

<http://rwepa.blogspot.tw/>